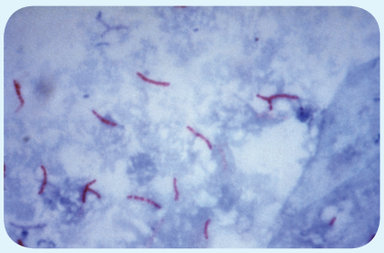
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தொழு நோயை உண்டாக்கும் *மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே* என்னும் நோய்க்காரணி திடவளர் ஊடகத்தில் வளரும் தன்மையற்ற பாக்டீரியாவாகும். ஆய்வகத்தில் இந்த நோய்க்காரணியை சிறப்பான சாயமான அமில திட சாயத்தை பயன்படுத்தி முதன்மையாக கண்டறியப்படுகிறது.

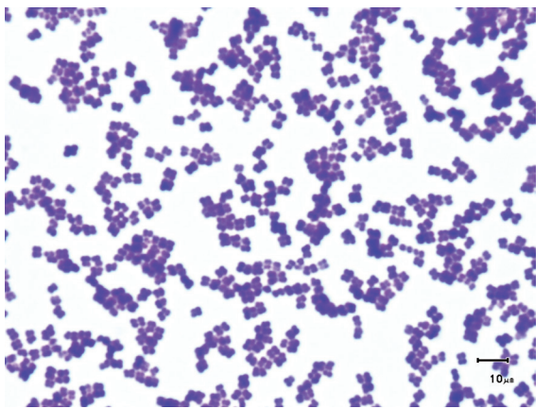


மாறுபட்ட ஜீல் நீல்சன் அமில திட சாயமேற்றும் முறையில் சாயமேற்றப்பட்ட *மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே*.

3.6 எளிய சாயமேற்கும் முறை

எளிய சாயமேற்கும் முறையில் ஒரே ஒரு சாயம் ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. கண்ணாடி நழுவத்தில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட மெல்லிய பூச்சு சுமார் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு சாயக் கரைசலில் மூழ்கப்படுகிறது. பின்னர், நீரினால் கழுவப்பட்டு கண்ணாடி நழுவத்தை வடிதாளினால் ஒற்றி உலர வைக்கப்படுகிறது. சாயமேற்றப்பட்ட நழுவம் நுண்ணோக்கியில் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது (படம் 3.6). செல்கள் ஒரே சீராக சாயமேற்றப்படுகின்றன. நீர்த்த கரைசலான மெத்திலீன் புளூ (Methylene Blue), கிரிஸ்டல் வயலெட் (Crystal violet), சாப்ரனின் (Safranin), கார்பால் ஃபக்சின் (Carbol fuchin) போன்றவை நுண்ணுயிரியல் வல்லுனர்களால் பயன்படுத்தப்படும் எளிய சாயங்கள் ஆகும்.

மெத்திலீன் புளூ சாயமானது மற்ற எந்த சாயத்தைவிடவும் அதிகமாகப் பாக்டீரியாலஜியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களின் தொகையை விரைந்து கணக்கெடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது டிப்தீரியாவைக் கண்டறியவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சாயம் லாக்டோஸ் அகாரிலுள்ள ஈயோசினுடன், அசுத்த நீரில் உள்ள எஷ்செரிசியா கோலை (E. *coli*) மற்ற மல பாக்டீரியாவிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்ட சேர்க்கப்படுகிறது.



படம் 3.6: எளிய சாயம் – மெத்திலீன் புளூ சாயமேற்றப்பட்ட மைக்ரோகாக்கஸ் சிற்றினம்

3.7 மாற்று சாயமேற்கும் முறை

இம்முறையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாயம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. சில முறைகளில் சாயங்களைத்தனித்தனியாகப்பயன்படுத்தியும்வேறு சிலமுறைகளில்அனைத்துசாயங்களையும்ஒன்றாகக் கலந்து ஒரு பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மாற்று சாயமேற்கும் முறையானது பாக்டீரியாக்களை வெவ்வேறு குழுக்காளாகப் பிரித்து அவற்றை இனங்கண்டுகொள்ளப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நுண்ணுயிரியலில் வல்லுநர்கள் இரண்டு முக்கிய மாற்று சாயமேற்கும் முறையை உபயோகிக்கின்றனர். அவை, கிராம் சாயமேற்கும் முறை மற்றும் அமில திட சாயமேற்கும் முறையாகும். அட்டவணை 3.3ல் எளிய சாயமேற்கும் முறைக்கும் மாற்று சாயமேற்கும் முறைக்குமுள்ள வேறுபாடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

3.7.1 கிராம் சாயமேற்றும் முறை

1884ம் ஆண்டு, டேனிஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பாக்டீரியாலஜிலிஸ்ட், ஹான்ஸ் கிரிஸ்டியன் கிராம் என்பவரால் இந்த சாய முறை உருவாக்கப்பட்டது. இது மிகவும் பயனுள்ள முறை. ஏனென்றால்,

கிரிஸ்டல் வயலெட் → அயோடின் → ஆல்கஹால்/அசிடோன் → பேசிக் ஃபக்சின்/சாப்ரானின்

(முதன்மை சாயம் – Primary Stain) (நிறம் நிறுத்தி – Mordant) (நிறம் நீக்கி – Decolourising agent) (மாற்று சாயம் – Counter Stain)

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 32 19-02-2019 5.46.18 PM